

SafeSys 현행 시스템 정의서

작성일 2026-09-03. 코드베이스 조사(Codex 워커)와 운영 인프라 직접 조회(Supabase SQL·Vercel API·개발 PC)를 합쳐 정리했다. 표기 규칙. **[확인]** 은 코드·API로 검증한 사실, **[추정]** 은 근거로 미루어 판단한 값, **[확인 필요]** 는 이 조사로 얻을 수 없어 담당자가 채워야 하는 항목이다. 비밀번호(API 키·토큰)은 기록하지 않았다. 환경 변수는 이름만 적었다.

1. 현행 시스템 아키텍처 정의서

1.1 소프트웨어 구성

구분	내용	근거
프로그래밍 언어	TypeScript 5 (TSX 포함). .ts/.tsx 469개, 약 17.9만 줄	safesys-app/src 집계 [확인]
프론트엔드 프레임워크	React 19.1.2, Next.js 15.5.12 (App Router)	package-lock.json 설치 버전 [확인]
스타일	Tailwind CSS 4, PostCSS	package.json [확인]
서버(WAS 역할)	Next.js 내장 Node.js 서버. Route Handler 74개가 API 계층. Edge 런타임 미사용, runtime='nodejs' 명시 2건	src/app/api/**/route.ts [확인]
서버 런타임	Node.js 22.x (Vercel 프로젝트 설정). 로컬 개발 PC는 Node 24.20.0, npm 11.19.0	Vercel API nodeVersion [확인]
백엔드(BaaS)	Supabase — PostgreSQL 17.4, Auth, Storage, Edge Function 1개(update-user-password)	Supabase SQL version() [확인]
빌드 산출물	output: 'standalone', 전 경로 Cache-Control: no-store, 빌드 시 ESLint-TS 오류 무시	next.config.ts [확인]
PWA	자체 public/sw.js + manifest.json (앱명 "AI안전관리", standalone). next-pwa 등 라이브러리 미사용	ServiceWorkerRegistration.tsx [확인]
미들웨어	middleware.ts 없음. 인증 검사는 클라이언트 AuthContext 와 각 API 라우트에 분산	[확인]
컨테이너	Dockerfile-docker-compose 없음. netlify.toml 이 남아 있으나 실제 배포는 Vercel	[확인]

1.2 배포 환경

항목	내용
실행 환경	외부 PaaS. 프론트-API는 Vercel(서버리스 함수), DB·인증·파일은 Supabase(관리형 PostgreSQL). 개인 PC·자체 서버·Docker 운영 없음 [확인]
Vercel 프로젝트	safesys-app (팀 "yoonhyuk's projects", 플랜 Hobby), 프레임워크 nextjs, 생성일 2025-07-30 [확인]
배포 트리거	GitHub yoonhyuk12/safesys-app (public) main 브랜치 푸시 → 자동 프로덕션 배포. 최근 20건 모두 READY [확인]
도메인	krcsafesys.com (운영), safesys.vercel.app, safesys-app.vercel.app 외 2개 [확인]
서버리스 함수	배포당 Node.js 람다 6개 (lambdaRuntimeStats), 메모리·시간·리전 커스텀 없음(vercel.json 은 install/build 명령만) [확인]
함수 리전	Vercel 기본값 iad1 (미국 동부) [추정] — [확인 필요] Vercel 대시보드 Functions Region
Supabase 리전	[확인 필요] 대시보드 Project Settings > General
소스 관리	Git 커밋 913개, 저장소 첫 커밋 2025-09-23 (서비스 첫 가입자 2025-07-29, Vercel 생성 2025-07-30이므로 그 전 이력은 별도 저장소) [확인]

1.3 서버 사양

Vercel·Supabase 모두 관리형이라 물리 서버 사양이 없다. 아래는 제공자 구성값이다.

구성요소	CPU	RAM	디스크	GPU
Vercel Serverless (Hobby)	함수당 기본 1 vCPU, 최대 실행 10초 [추정: Vercel 공표 기본값]	1024 MB [추정]	없음(무상태)	없음
Supabase PostgreSQL	max_connections 60, shared_buffers 224MB, effective_cache_size 384MB, max_worker_processes 6 → Micro 컴퓨트(2-core ARM 공유, 1GB RAM)로 추정	1 GB [추정]	DB 사용량 369 MB (디스크 할당은 대시보드 확인)	없음
개발 PC (로컬)	Intel Core Ultra 7 356H, 16코어	32 GB	C: 사용 169 GB / 여유 783 GB	NVIDIA RTX 5060 Laptop 4GB (AI 코딩 도구는 클라우드 모델이라 로컬 GPU 미사용)

- 앱 자체는 GPU를 쓰지 않는다. AI 기능은 전부 OpenAI·Google API 호출이다 [확인].
- **[확인 필요]** Supabase 대시보드 Compute Add-on 실제 등급, Vercel 함수 메모리 설정.

1.4 클라우드 서비스 사용 내역

서비스	사용 장비/자원	용량(2026-09-03 조회)	비용
Vercel	Hobby 플랜, 서버리스 함수 6개, CDN, 도메인 연결	대역폭·함수 실행량은 [확인 필요] (Vercel Usage)	Hobby는 무료 [확인]. 상용 서비스 약관상 Pro 전환 필요 여부 검토 권장
Supabase Database	PostgreSQL 17.4, public 테이블 42개	DB 369 MB (public 최대 테이블 <code>tbm_submissions</code> 33MB, <code>safety_inspections</code> 33MB, <code>risk_hazards</code> 24MB)	[추정] Pro 플랜(월 \$25) + Micro 컴퓨트 포함. Storage 12GB가 Free 한도(1GB)를 넘으므로 Free는 아님. [확인 필요] Billing 페이지
Supabase Storage	공개 버킷 7개	총 약 12.0 GB, 53,068개 객체. <code>tbm-photos</code> 4.8GB(41,950개) · <code>inspection-photos</code> 3.0GB · <code>safety-inspection-photos</code> 2.7GB · <code>heatwave-inspections</code> 0.7GB · <code>quality-test-photos</code> 0.5GB · <code>worker-id-cards</code> 0.2GB · <code>work-plans</code> 0.1GB	Pro 포함 100GB 이내 [추정]
Supabase Auth	이메일 사용자 1,162명, MAU 234	Pro 포함 100,000 MAU 이내	포함
Supabase Edge Function	<code>update-user-password</code> 1개	미미	포함
OpenAI API	gpt-5.6-luna(채팅·생성·OCR), tts-1(음성)	2026-08 469회 / 47.8만 토큰, 2026-09 3일간 426회	종량제. 단가는 <code>ai_model_settings</code> 에 기록. [확인 필요] OpenAI 청구서
Google Gemini API	gemini-flash-lite-latest (위험성평가·분류·계획서)	위 로그에 합산	종량제 [확인 필요]
기타 무료·공공 API	기상청 API Hub, 공공데이터포털, 나라장터, VWorld, Kakao 지도, Telegram Bot, SMTP(Nodemailer)	—	무료
GitHub	public 저장소 1개	—	무료

1.5 본인인증 방식

항목	내용
일반 사용자 로그인	Supabase Auth 이메일 + 비밀번호(<code>signInWithPassword</code>). 가입 시 이메일 확인 필요, 24시간 내 미 확인 계정은 <code>pg_cron</code> (3시간 주기)이 삭제 [확인]
소셜/OAuth/전화 인증	없음. <code>auth.identities</code> provider는 <code>email</code> 단일 [확인]
휴대폰 본인확인 (PASS·NICE·KCB)	연동 없음. 전화번호는 프로필 입력값과 아이디 찾기 조회 키로만 사용 [확인]. [확인 필요] 오프라인 본인확인 절차 유무
세션	브라우저 <code>supabase-js</code> 가 JWT를 <code>localStorage</code> 에 보관, 자동 갱신. <code>@supabase/ssr</code> 서버 쿠키 세션 미사용 [확인]
관리자 로그인	별도 관리자 ID + 이메일 OTP (Nodemailer로 발송, <code>admin_otp_codes</code> 테이블 검증) [확인]
권한	역할 3종(발주청·감리단·시공사) + 본부/지사 조직 계층. DB RLS 정책 170개로 행 단위 제어 [확인]
작업자(비회원)	QR 등록 토큰(<code>worker_registration_tokens</code>)으로 로그인 없이 개인정보·서명 제출 [확인]
전자서명	<code>react-signature-canvas</code> 로 그린 PNG를 base64 데이터 URL로 DB(TEXT/JSONB)에 저장. 공인·공동 인증서 아님 [확인]

2. 데이터 모델링 및 DB 명세서

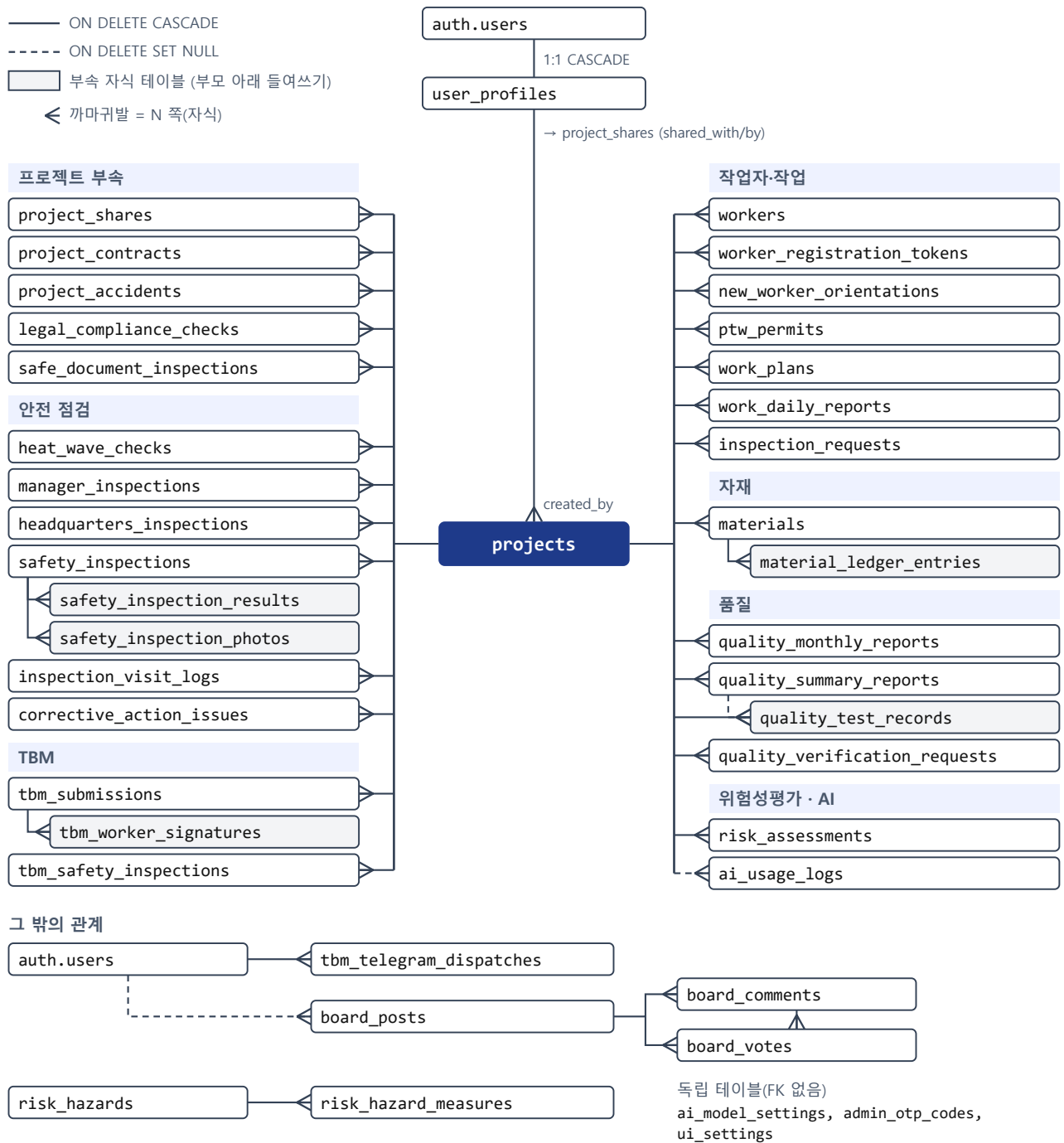
2.1 DB 종류 및 버전

- PostgreSQL 17.4 (aarch64 Linux, Supabase 관리형) [확인]
- 설치 확장: `uuid-oss`, `pgcrypto`, `pg_stat_statements`, `pg_cron 1.6`, `supabase_vault`, `plpgsql` [확인]
- public 스키마 요약 [확인]

항목	수
테이블	42 (전부 RLS 활성화)
RLS 정책	170
외래키	71
함수	28 (<code>merge_projects</code> , <code>transfer_project_ownership</code> , <code>classify_inspection_finding</code> , <code>reserve_tbm_telegram_dispatch</code> 등)
마이그레이션 SQL 파일	<code>database/</code> 88개 + <code>database/migrations/</code> 16개 (2026-02-11 ~ 2026-08-31)
cron job	1 (미확인 계정 정리, 3시간 주기)

2.2 ERD (테이블 관계도)

projects 를 중심으로 25개 업무 테이블이 ON DELETE CASCADE 로 매달리는 **허브-스포크 구조**다. 사용자 관련 FK는 auth.users (SET NULL) 또는 user_profiles 를 가리킨다. 아래는 라이브 DB의 71개 FK를 기반으로 그린 관계도다. 실선은 ON DELETE CASCADE, 점선은 SET NULL이며 부속 자식 테이블은 부모 아래 들어 그렸다.



독립 테이블(FK 없음): ai_model_settings, admin_otp_codes, ui_settings, risk_hazards (공사 위험요인 사전 DB).
 그 밖에 업무 테이블 21개가 created_by → auth.users (SET NULL) FK를 가진다(도식에서 생략).

2.3 테이블 명세서

행 수는 PostgreSQL 통계 추정치(reltuples), 크기는 인덱스·TOAST 포함 총량이다(2026-09-03).

(표 1/2)

영역	테이블	용도	컬럼	행(추정)	크기
사용자·조직	user_profiles	회원 프로필(역할·본부·지사·회사)	15	1,117	568 kB
	admin_otp_codes	관리자 OTP 발급 이력	7	1	48 kB
	ui_settings	본부별 UI 토글	6	8	80 kB
프로젝트	projects	공사 현장(사업) 마스터, CCTV RTSP URL 포함	43	1,018	896 kB
	project_shares	프로젝트 공유 사용자	5	29	72 kB
	project_contracts	나라장터 계약 정보	21	967	736 kB
	project_accidents	사고 이력·산재신청 여부	20	10	112 kB
	legal_compliance_checks	법정 안전관리 이행 점검	8	128	240 kB
안전 점검	safe_document_inspections	안전 서류 점검	16	178	392 kB
	heat_wave_checks	폭염 점검	16	1,395	984 kB
	manager_inspections	관리자 점검	17	542	18 MB
	headquarters_inspections	본부 불시점검(조치 사진 추적)	25	471	18 MB
	safety_inspections	안전 점검 본표	23	219	33 MB
	safety_inspection_results	점검 항목 결과	10	348	440 kB
	safety_inspection_photos	점검 사진 메타	9	262	152 kB
	inspection_visit_logs	점검 방문일지	20	소량	288 kB
	corrective_action_issues	지적·시정조치	17	소량	48 kB
TBM	tbm_submissions	시공사 TBM 일일보고 (최대 행 수)	47	22,699	33 MB
	tbm_worker_signatures	TBM 작업자 서명(base64)	11	252	15 MB
	tbm_safety_inspections	TBM 안전활동 점검표(감독)	37	605	8.9 MB
	tbm_telegram_dispatches	TBM 텔레그램 발송 상태	8	26	136 kB
작업자·작업	workers	작업자 명부	28	112	216 kB
	worker_registration_tokens	QR 등록 토큰	6	674	408 kB
	new_worker_orientations	신규 작업자 교육	17	124	14 MB

(표 2/2, 앞 페이지에서 계속)

영역	테이블	용도	컬럼	행(추정)	크기
	ptw_permits	작업허가서	13	28	2.0 MB
	work_plans	작업계획서	13	14	2.5 MB
	work_daily_reports	작업일보	19	844	1.7 MB
	inspection_requests	검측 요청	33	5	288 kB
자재	materials	주요자재 목록	21	422	272 kB
	material_ledger_entries	자재 수불 원장	24	1,287	2.0 MB
품질	quality_monthly_reports	품질 월례보고	11	126	200 kB
	quality_summary_reports	품질 총괄표	28	12	864 kB
	quality_test_records	품질 시험 실시대장	23	620	22 MB
	quality_verification_requests	품질 검증 요청	19	소량	152 kB
위험성평가	risk_assessments	수시 위험성평가서(표·서명 JSONB)	14	87	3.5 MB
	risk_hazards	농어촌공사 유해·위험요인 사전 DB	15	18,259	24 MB
	risk_hazard_measures	위험요인별 감소대책	4	62,316	21 MB
AI	ai_model_settings	기능별 제조사·모델·단가	11	22	96 kB
	ai_usage_logs	AI 호출 1건 1행	13	817	360 kB
게시판	board_posts / board_comments / board_votes	요청사항 게시판	12/9 /6	소량	150 kB

컬럼 단위 상세는 `database/*.sql` 이 원본이며, 라이브 스키마는 Supabase MCP `list_tables(verbose)`로 뽑을 수 있다.

2.4 테이블 크기·증가율, CCTV 영상 관리 여부

크기. DB 369 MB, Storage 12.0 GB. 용량의 97%가 사진 파일(Storage)이고 DB에서 큰 부분은 base64 서명·사진 JSON이 든 점검·TBM 테이블이다.

증가율(월별, 2026년).

월	Storage 신규 객체	Storage 신규 용량	TBM 제출	신규 가입
3월	10,124	2.6 GB	4,719	100
4월	8,818	2.4 GB	4,080	46
5월	5,250	0.7 GB	2,714	82
6월	6,218	1.2 GB	2,796	100
7월	5,074	1.0 GB	2,268	158
8월	5,705	1.4 GB	2,311	79

- 최근 6개월 평균 Storage 증가 **약 1.5 GB/월**, 연간 약 18 GB 예상. 공사 성수기(3~4월)에 2배 이상 된다.
- DB 자체는 월 수십 MB 수준이라 컴퓨터 등급보다 Storage 요금이 먼저 늘어난다.

CCTV 영상 데이터. 관리하지 않는다. projects 테이블에 현장 CCTV의 RTSP URL 문자열만 보관하고, 영상 저장·재생·녹화 기능은 없다 [확인]. 개인정보 동의서에 CCTV 수집·제3자 제공 문구가 있고, 알림은 외부 Edge Function(AICCTV_ALERT_FUNCTION_URL)으로 전송만 한다. 영상 자체는 별도 시스템(AI CCTV) 소관이다.

3. 소스코드 및 라이브러리 명세서

3.1 소스코드 형상

- 저장소: GitHub `yoonyuk12/safesys-app` (public), 기본 브랜치 `main`, 커밋 913개 [확인]
- 최상위 구조

경로	내용
<code>safesys-app/</code>	Next.js 앱 본체 (<code>src/app</code> 173, <code>src/components</code> 155, <code>src/lib</code> 142 파일)
<code>database/</code>	SQL 마이그레이션 88개 + <code>migrations/</code> 16개
<code>docs/</code>	지식 베이스(아키텍처·DB·인증·환경·트러블슈팅)
<code>plans/</code> , <code>plan/</code>	기능 계획서
<code>wiki/</code> 검사기준/	공종별 검사 기준 위키
<code>.claude/</code>	AI 코딩 도구 설정(에이전트·규칙·스킬·훅)
<code>CLAUDE.md</code> , <code>AGENTS.md</code> , <code>.cursorrules</code>	AI 도구용 프로젝트 지침

- 압축 파일 제공 방법.** 추적 파일만 담은 `git archive` 를 쓰면 `node_modules` · `.next` · `.env.local` (비밀값)이 자동으로 빠진다. 미커밋 변경이 있으면 먼저 커밋한다.

```
git archive --format=zip -o safesys-src_20260903.zip HEAD
```

- 라이선스: `package.json` 에 `license` 필드 없음. **[확인 필요]** 납품 라이선스 정책.

3.2 외부 라이브러리

런타임 의존성 26개, 개발 의존성 13개. 버전은 `package.json` 선언값이다 [확인].

용도	패키지	버전
프레임워크	next / react / react-dom	^15.5.0 / 19.1.2 / 19.1.2
BaaS 클라이언트	@supabase/supabase-js, @supabase/auth-ui-react, @supabase/auth-ui-shared	^2.53.0, ^0.4.7, ^0.1.8
PDF 생성	jspdf, html2canvas	^3.0.1, ^1.4.1
Excel	exceljs, xlsx	^4.4.0, ^0.18.5
한글 (HWPX)-DOCX	jszip(HWPX 패키징), docx	^3.10.1, ^9.6.1
지도	leaflet, react-leaflet, @types/leaflet	^1.9.4, ^5.0.0, ^1.9.20
전자서명	react-signature-canvas	^1.1.0-alpha.2
QR	qrcode.react	^4.2.0
HTTP-크롤링	axios, cheerio	^1.11.0, ^1.1.2
이메일	nodemailer	^9.0.3
유틸	date-fns, uuid, clsx, lucide-react(아이콘)	^4.1.0, ^11.1.0, ^2.1.1, ^0.533.0
개발 보조	agentation	^1.3.2 (AI 코딩 에이전트용 화면 피드백 오버레이. layout.tsx 에서 개발 모드에만 렌더)
개발: 언어·린트	typescript ^5, eslint ^9, eslint-config-next ^15.5.0, @eslint/eslintrc ^3	
개발: 스타일	tailwindcss ^4, @tailwindcss/postcss ^4	
개발: 테스트	@playwright/test ^1.57.0	
개발: 도구	supabase(CLI) ^2.31.8, cross-env ^10.0.0, @types/*	

- 미사용 항목: 상태관리 라이브러리, 폼 라이브러리, 차트, Radix/shadcn, @anthropic-ai/sdk · openai · ai SDK (AI 는 REST 직접 호출), pdf-lib, Kakao/Naver SDK 패키지(스크립트 태그로 로드).
- CDN 로드: Kakao 지도 SDK, Leaflet CSS/아이콘, OpenStreetMap 타일.

4. 외부 API 및 인터페이스 명세서

4.1 외부 연동 목록

분류	연동 대상	용도	인증 (환경 변수명)
AI	OpenAI API (chat completions, models, TTS)	현장 AI 비서·TBM 챗봇, 위험분석·의견 생성, 이수증 OCR, 번역, 음성합성	OPENAI_API_KEY (Bearer)
AI	Google Gemini API (generateContent)	위험성평가 판정·분류, 작업계획서 초안, 검측 체크리스트	GEMINI_API_KEY
기상	기상청 API Hub	기상특보·폭염 경보	KMA 계열 authKey
기상	공공데이터포털 기상청 서비스	단기예보, 생활기상지수(체감온도)	NEXT_PUBLIC_KMA_API_KEY
조달	나라장터(G2B) 공공데이터	계약 정보·검사대가 조회, 프로젝트 자동 갱신	DATA_GO_KR_API_KEY
품질	건설공사 품질관리(CSI) API	품질보고서 조회	CSI_API_KEY
지도	VWorld (국토부)	주소→좌표 지오코딩, 배경지도	NEXT_PUBLIC_VWORLD_API_KEY
지도	Kakao 지도 SDK / Naver·Tmap 길찾기 링크	현장 위치 표시·내비 연결	Kakao JS 앱키(layout.tsx 에 하드코딩, 도메인 제한 키)
지도	OpenStreetMap 타일 + Leaflet CDN	지도 렌더링	없음
메시징	Telegram Bot API	TBM 결과·사진 발송	TELEGRAM_BOT_TOKEN
메시징	SMTP (Nodemailer)	관리자 OTP 메일	ADMIN_MAIL_USER, ADMIN_MAIL_PASS
알림	AI CCTV 알림앱 Edge Function	앱 푸시 알림 전달	AICCTV_ALERT_FUNCTION_URL, AICCTV_ALERT_ANON_KEY
레거시	Google Apps Script 웹앱	TBM 데이터 조회·안전서류 제출(고정 URL)	없음 (URL 자체가 접근 키 역할)
기타	ipify	가입 시 공인 IP 기록	없음
BaaS	Supabase (Auth·PostgREST·Storage·Edge Function)	전 데이터 계층	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

미연동: 휴대폰 본인확인, SMS 발송(Solapi 등), FCM/Web Push, 결제.

4.2 연동 방식

- 모두 **HTTPS REST 호출(JSON, 일부 XML)**이며, 서버 측 Route Handler에서 `fetch` / `axios` 로 호출한다. 비밀키는 서버 전용 환경 변수에 두고 브라우저에는 `NEXT_PUBLIC_*` 공개 키만 노출한다.

- Supabase는 supabase-js SDK(브라우저는 anon key + RLS, 서버 관리 작업은 service role key).
- 웹훅 수신은 없다. 모든 연동이 아웃바운드다.
- AI 호출은 ai_model_settings 테이블로 기능별 모델을 바꿀 수 있고, 호출마다 ai_usage_logs 에 토큰·소요시간을 남긴다. Gemini는 모델 폴백 체인이 있다.
- 지도는 사용자 브라우저가 Kakao/VWorld/OSM에 직접 접속한다(서버 경유 없음, map-tile 프록시 라우트 일부 예외).

5. 개발환경

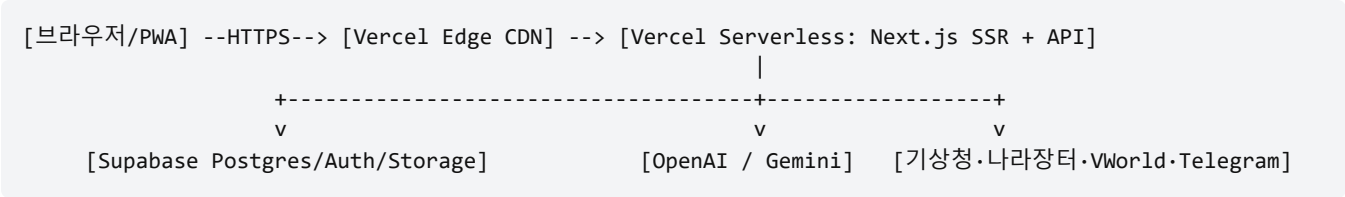
항목	내용
운영체제	Windows 11 Home 24H2 (10.0.26200), Lenovo 노트북 [확인]. 저장소는 크로스플랫폼(cross-env , POSIX 경로)
프로그래밍 언어	TypeScript 5 / TSX, SQL(PostgreSQL), 소량 JavaScript(혹·스크립트)
런타임·도구	Node.js 24.20.0, npm 11.19.0, Git 2.55, Supabase CLI, Vercel CLI(.vercel/ 링크)
편집기	[확인 필요] (VS Code-Cursor 등). .cursorrules 존재
린트·타입	ESLint 9 + eslint-config-next, tsc --noEmit . Prettier 없음
테스트	Playwright (tests/ 스펙 9개, 단위 테스트 .test.mjs 포함). Vitest/Jest 없음
AI 코딩 툴	Claude Code (주 도구, .claude/ 설정·혹·스킬·worker-opus 서브에이전트), OpenAI Codex CLI (조사·보조 워커), Orca (멀티 에이전트 오케스트레이션 데스크톱), Cursor 규칙 파일
AI 모델 (개발 용)	Claude Opus 5 / Claude Fable 5.1(커밋 Co-Author 기록), GPT 계열(Codex)
AI 모델 (앱 런타임)	gpt-5.6-luna , tts-1 , gemini-flash-lite-latest (폴백 gemini-3.1-flash-lite)
프롬프트·컨텍스트 파일	CLAUDE.md (목차·핵심 제약 5개), AGENTS.md , .cursorrules , docs/*.md 7편, docs/superpowers/{plans,specs} , plans/*.md , wiki/검사기준/** , .claude/agents/worker-opus.md , .claude/rules/** (공통·언어별), .claude/skills/** (feature-workflow, hwpix-authoring, worklog 등), .claude/skills-anthropic/** , .claude/commands/*.md , .claude/contexts/*.md , .claude/hooks/ (worklog Stop 혹), .claude/settings.json

6. WEB 서버와 WAS 서버의 물리적 분리 여부

분리하지 않았다. 전통적 WEB(정적)/WAS(동적) 2계층이 아니라 서버리스 구조다.

- Next.js 한 프로젝트가 페이지 SSR과 API(Route Handler 74개)를 함께 제공하며, Vercel이 이를 **Edge CDN(정적 자산·캐시) + Serverless Function(SSR-API)** 로 자동 분리 배포한다. 즉 논리적으로는 정적 계층과 동적 계층이 나뉘지만, 운영자가 관리하는 별도 WEB 서버·WAS 서버 장비는 없다.
- DB·인증·파일 저장소는 Supabase가 별도 인프라에서 제공하므로 **앱 계층과 데이터 계층은 물리적으로 분리**돼 있다.
- 자체 Express/Spring 같은 백엔드 서버는 없다.

- 참고: `next.config.ts` 가 전 경로에 `no-store` 를 걸어 CDN 캐시를 사실상 끄고 있어, 정적 계층의 이점이 일부 상쇄된다.



7. 사용자 수, 동시접속자 수

Supabase `auth` 스키마 직접 조회(2026-09-03 10:05 KST) [확인].

지표	값
누적 가입 사용자	1,162명 (이메일 인증 완료 기준)
역할별	시공사 649 · 발주청 505 · 감리단 8
월간 활성 사용자(30일 내 로그인)	234명
주간 활성 사용자(7일)	72명
일간 활성(24시간 내 세션 갱신)	175명
최근 1시간 내 활동 사용자	44명 (평일 오전 10시 기준)
월 신규 가입	2026년 월평균 약 90명 (최대 7월 158명)
관리 대상 프로젝트(현장)	1,020개
등록 작업자(비회원)	130명

동시접속자 추정. 세션 갱신 기준 시간당 활동자 44명이 실질 동시 사용자 상한에 가깝다. 서버리스라 앱 서버 동시 접속 제한은 없고, 병목은 Supabase 직접 연결 60개(PostgREST 풀러 경유라 실사용에는 여유)다. **피크 동시접속 실측 값은 [확인 필요]** — Vercel Analytics 또는 Supabase Reports > API 요청 수 그래프로 확인한다.

8. 담당자가 채워야 할 항목 (요약)

- Supabase 리전, 컴퓨트 등급, 월 청구액 (Billing)
- Vercel 함수 리전·메모리, 대역폭·함수 실행 사용량, Pro 전환 여부
- OpenAI·Gemini 월 청구액
- 피크 동시접속(Vercel Analytics / Supabase Reports)
- 소스 라이선스 정책, 편집기·IDE 표준
- 오프라인 본인확인 절차 유무

9. 조사 중 발견한 개선 권고

- Kakao 지도 JS 앱키가 `src/app/layout.tsx` 에 하드코딩돼 있다. 도메인 제한 키라 즉시 위험은 아니지만 `NEXT_PUBLIC_KAKAO_MAP_KEY` 로 옮기는 것이 좋다.
- Google Apps Script 웹앱 URL이 코드에 고정돼 있고 인증이 없다. 대체(Route Handler 이관) 또는 환경 변수화를 권고한다.
- Vercel Hobby 플랜은 상업적 이용을 제한한다. 발주처 납품 서비스라면 Pro 전환을 검토한다.

- `next.config.ts` 의 빌드 시 ESLint·TypeScript 오류 무시 설정은 납품 전 해제해 타입 오류를 빌드에서 잡는 편이 안전하다.
- Storage 버킷 7개가 모두 public이다. 작업자 신분증(`worker-id-cards`)은 서명된 URL 방식으로 전환을 검토한다.
- `agentation` 은 개발 모드 전용 AI 에이전트 보조 도구인데 런타임 `dependencies` 에 있어 프로덕션 번들에 포함된다. `devDependencies` 로 옮기거나 동적 import로 바꾸는 것을 권고한다.